

5 Applications des développements limités

5.1 Calculs de limites

Exemple n° 10

Déterminer la limite en 0 de $\frac{\ln(\cos(x))}{x^2}$.

5.2 Détermination d'un équivalent

Soit f une fonction définie sur $I \setminus \{x_0\}$ avec $x_0 \in \text{Int}(I)$.

On suppose que f admet un développement limité en x_0 et si a_p est le premier coefficient **non nul** de ce DL,

Alors $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} a_p(x - x_0)^p$.

Exemple n° 11

Déterminer un équivalent en 0 de $\frac{\sin(x) - x}{e^x - 1}$.

5.3 Prolongement par continuité

Soit f une fonction définie sur $I \setminus \{x_0\}$ avec $x_0 \in \text{Int}(I)$.

On suppose que f admet un développement limité en x_0 à l'ordre 1 de la forme :

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + o(x - x_0)$$

Alors :

1. La fonction f est prolongeable par continuité en x_0 en posant $\tilde{f}(x_0) = a_0$;
2. $\tilde{f}$ est dérivable en x_0 et $\tilde{f}'(x_0) = a_1$.

Exemple n° 12

1. Calculer le $\text{DL}_2(0)$ de $\frac{\sin(x)}{x}$.

2. Justifier que la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ est prolongeable par continuité en 0 et que son prolongement est dérivable.

5.4 Etude locale d'une fonction

On suppose que f admet un développement limité en x_0 à l'ordre $p \geq 2$ de la forme :

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \boxed{a_p(x - x_0)^p} + o((x - x_0)^p) \quad \text{avec} \quad \boxed{a_p \neq 0}$$

Alors :

1. La droite T_{x_0} d'équation $y = a_0 + a_1(x - x_0)$ est la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ en x_0 ;
2. La position **locale** relative de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T_{x_0} est donnée par le signe de $a_p(x - x_0)^p$.

Exemple n° 13

1. Déterminer le $\text{DL}_2(0)$ de $\sqrt{4+x}$.
2. En déduire l'équation de la tangente à la courbe représentant la fonction $x \mapsto \sqrt{x+4}$ en 0 et préciser la position relative de la courbe et de la tangente au voisinage de 0.